

wan22_zeus_test - 视频质量与加速比评估报告

wan22_zeus_test - 视频质量与加速比评估报告

执行摘要

核心发现

测试方案概览

质量评估结果

完整数据表

逐 Prompt 详细数据

Base (no cache)

ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)

ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)

ZEUS r=2 (40%-90%)

ZEUS r=2 (40%-80%)

ZEUS r=2 (40%-70%)

ZEUS r=2 (40%-60%)

ZEUS r=2 (30%-90%)

ZEUS r=2 (30%-80%)

ZEUS r=2 (30%-70%)

ZEUS r=2 (20%-90%)

ZEUS r=2 (20%-80%)

ZEUS r=2 (10%-90%)

ZEUS r=3 (40%-90%)

ZEUS r=3 (40%-80%)

ZEUS r=3 (30%-90%)

ZEUS r=3 (30%-80%)

ZEUS r=3 (20%-90%)

ZEUS r=3 (20%-80%)

ZEUS r=3 (10%-90%)

详细分析

- 1. none 系列 (1 个配置)
- 2. zeus 系列 (19 个配置)

推荐方案排名

综合排名 (质量 + 加速)

数据文件

计算方法

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

SSIM (Structural Similarity Index)

VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion)

加速比

wan22_zeus_test – 视频质量与加速比评估报告

生成时间: 2026-05-27

测试模型: Wan2.2-T2V-A14B

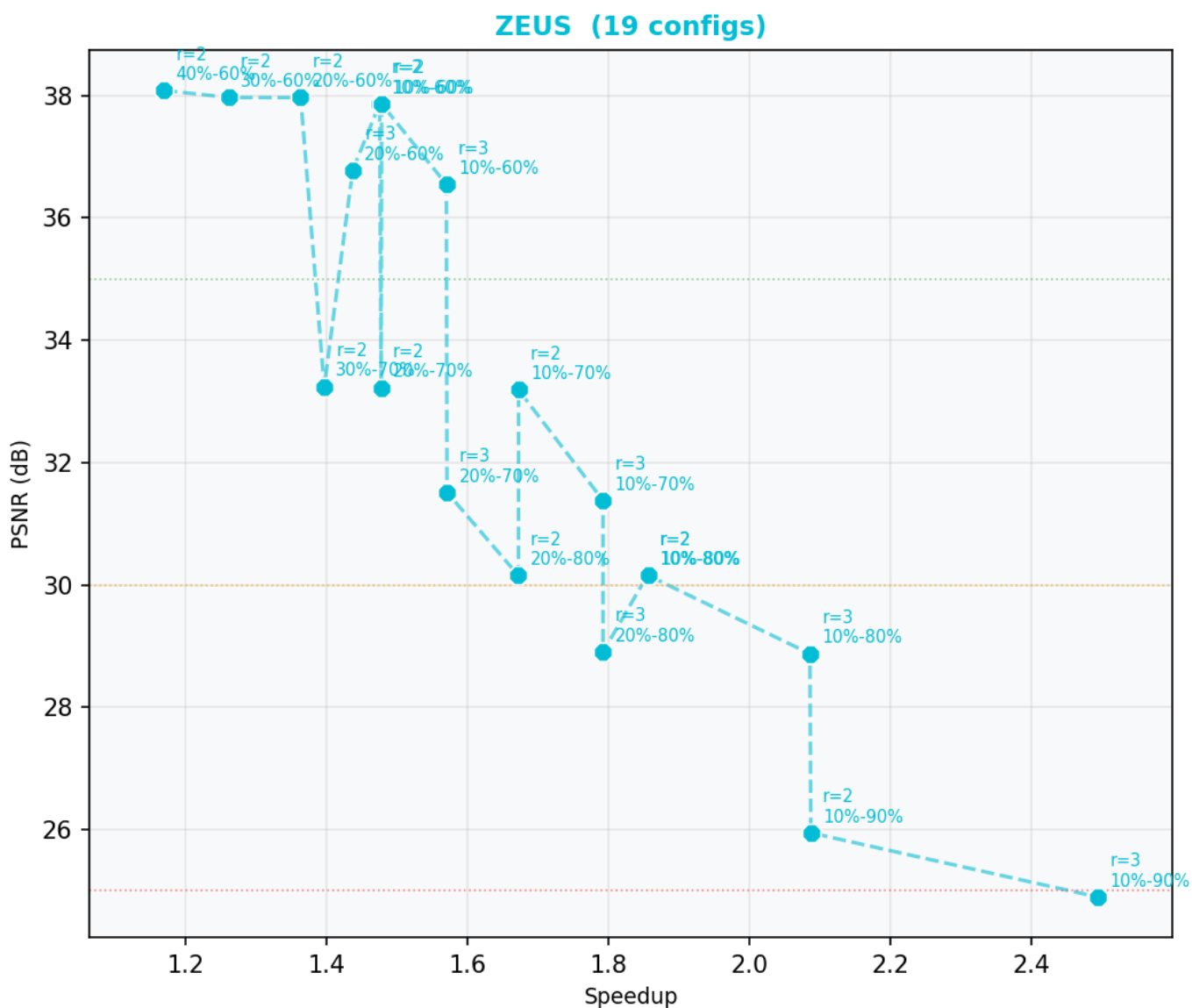
测试数据集: 10 个 prompts (prompt_000 ~ prompt_009)

测试参数:

- 分辨率: 832×480
- 帧数: 45 帧
- 时间步数: 50 steps
- Guidance Scale: 4.0
- 随机种子: 42
- Attention 类型: sdpa

代码版本信息:

- **Commit:** d9b48ae8 V1.0.12 – 新增 ResidualAnalyzer: 支持 cond/uncond 双模式分离统计 – 新增 Residual Skip: 基于残差分析的动态跳过加速 – 修复 CFG Cache concat 模式 batch_size=0 崩溃 – 优化本地 transformer 替换显存安全 (fp32→bf16、state_dict 释放) – 修复 DBCache 参数名兼容性问题 (dbcache_threshold/rdt) – 增强 DEBUG 日志输出和残差监控
- **分支:** hongqian-dev
- **Full Hash:** d9b48ae8452a6614c26748fba0653eb1203b7e98 (有未提交的更改)
- **Tag:** d9b48ae8-dirty



执行摘要

本报告使用 FFmpeg PSNR/SSIM + VMAF 对 20 个缓存加速方案进行视频质量评估，基线 (Base) 平均推理时间为 448.28s。

核心发现

- 最佳质量：ZEUS r=2 (40%–60%) – PSNR 38.08 dB，加速 1.17x
- 最高加速：ZEUS r=3 (10%–90%) – 加速 2.49x，PSNR 24.90 dB

- 最高 VMAF: ZEUS r=2 (40%–60%) – VMAF 86.54

测试方案概览

方案编号	缓存方案	配置参数	状态
00_base	Base (无缓存)	–	基线
01	ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)	zeus_reduction_ratio=2, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.8	成功
01	ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)	zeus_reduction_ratio=2, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.6	成功
01	ZEUS r=2 (40%–90%)	zeus_reduction_ratio=2, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.6	成功
02	ZEUS r=2 (40%–80%)	zeus_reduction_ratio=2, zeus_apply_start=0.2, zeus_apply_end=0.6	成功
03	ZEUS r=2 (40%–70%)	zeus_reduction_ratio=2, zeus_apply_start=0.3, zeus_apply_end=0.6	成功
04	ZEUS r=2 (40%–60%)	zeus_reduction_ratio=2, zeus_apply_start=0.4, zeus_apply_end=0.6	成功

05	ZEUS r=2 (30%–90%)	zeus_reduction_ratio =2, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.7	成功
06	ZEUS r=2 (30%–80%)	zeus_reduction_ratio =2, zeus_apply_start=0.2, zeus_apply_end=0.7	成功
07	ZEUS r=2 (30%–70%)	zeus_reduction_ratio =2, zeus_apply_start=0.3, zeus_apply_end=0.7	成功
08	ZEUS r=2 (20%–90%)	zeus_reduction_ratio =2, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.8	成功
09	ZEUS r=2 (20%–80%)	zeus_reduction_ratio =2, zeus_apply_start=0.2, zeus_apply_end=0.8	成功
10	ZEUS r=2 (10%–90%)	zeus_reduction_ratio =2, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.9	成功
11	ZEUS r=3 (40%–90%)	zeus_reduction_ratio =3, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.6	成功
12	ZEUS r=3 (40%–80%)	zeus_reduction_ratio =3, zeus_apply_start=0.2, zeus_apply_end=0.6	成功

13	ZEUS r=3 (30%–90%)	zeus_reduction_ratio =3, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.7	成功
14	ZEUS r=3 (30%–80%)	zeus_reduction_ratio =3, zeus_apply_start=0.2, zeus_apply_end=0.7	成功
15	ZEUS r=3 (20%–90%)	zeus_reduction_ratio =3, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.8	成功
16	ZEUS r=3 (20%–80%)	zeus_reduction_ratio =3, zeus_apply_start=0.2, zeus_apply_end=0.8	成功
17	ZEUS r=3 (10%–90%)	zeus_reduction_ratio =3, zeus_apply_start=0.1, zeus_apply_end=0.9	成功

质量评估结果

完整数据表

方案	平均 PSNR (dB)	平均 SSIM	平均 VMAF	最小 PSNR	最大 PSNR	推理时间 (s)	加速比
Base (无 缓存)	–	–	–	–	–	448.28	1.00x

Base (no cache)	–	1.0000	100.00	–	–	448.28	1.00x
ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)	30.15	0.9081	49.27	24.21	39.12	241.63	1.86x
ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)	37.86	0.9713	85.17	29.63	44.37	303.23	1.48x
ZEUS r=2 (40%–90 %)	37.86	0.9713	85.17	29.63	44.37	303.82	1.48x
ZEUS r=2 (40%–80 %)	37.97	0.9717	85.80	29.65	44.45	328.75	1.36x
ZEUS r=2 (40%–70 %)	37.97	0.9718	85.72	29.63	44.34	355.40	1.26x
ZEUS r=2 (40%–60 %)	38.08	0.9724	86.54	29.67	44.70	383.26	1.17x
ZEUS r=2 (30%–90 %)	33.19	0.9441	66.58	25.56	41.72	268.01	1.67x

ZEUS r=2 (30%–80 %)	33.22	0.9444	66.81	25.56	41.84	303.37	1.48x
ZEUS r=2 (30%–70 %)	33.24	0.9446	66.87	25.56	41.92	320.88	1.40x
ZEUS r=2 (20%–90 %)	30.15	0.9081	49.27	24.21	39.12	241.48	1.86x
ZEUS r=2 (20%–80 %)	30.15	0.9081	49.31	24.19	39.11	268.05	1.67x
ZEUS r=2 (10%–90 %)	25.95	0.8418	29.12	20.47	30.64	214.80	2.09x
ZEUS r=3 (40%–90 %)	36.55	0.9650	82.36	28.23	43.61	285.47	1.57x
ZEUS r=3 (40%–80 %)	36.77	0.9660	82.90	28.26	44.04	311.88	1.44x
ZEUS r=3 (30%–90 %)	31.38	0.9281	59.20	24.74	40.29	250.11	1.79x

ZEUS r=3 (30%–80%)	31.51	0.9295	59.54	24.78	40.64	285.33	1.57x
ZEUS r=3 (20%–90%)	28.87	0.8934	45.24	23.23	38.29	214.92	2.09x
ZEUS r=3 (20%–80%)	28.90	0.8941	45.43	23.23	38.36	250.10	1.79x
ZEUS r=3 (10%–90%)	24.90	0.8196	24.90	20.03	29.66	179.76	2.49x

注：SSIM 使用 YUV 综合通道 (All)；min/max PSNR 为逐帧级统计

逐 Prompt 详细数据

Base (no cache)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	–	–	–
prompt_001	–	–	–
prompt_002	–	–	–
prompt_003	–	–	–
prompt_004	–	–	–
prompt_005	–	–	–
prompt_006	–	–	–

prompt_007	—	—	—
prompt_008	—	—	—
prompt_009	—	—	—

ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	29.88	0.9379	中等
prompt_001	39.12	0.9817	优秀
prompt_002	28.98	0.8948	中等
prompt_003	24.21	0.8269	较差
prompt_004	38.35	0.9653	优秀
prompt_005	28.15	0.9100	中等
prompt_006	33.20	0.9511	良好
prompt_007	26.82	0.8995	中等
prompt_008	26.98	0.8417	中等
prompt_009	25.83	0.8719	中等

ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	40.04	0.9812	优秀
prompt_001	44.37	0.9886	优秀
prompt_002	39.06	0.9785	优秀
prompt_003	29.63	0.9395	中等
prompt_004	42.86	0.9804	优秀
prompt_005	37.66	0.9799	优秀

prompt_006	37.58	0.9733	优秀
prompt_007	36.28	0.9735	优秀
prompt_008	37.46	0.9625	优秀
prompt_009	33.67	0.9555	良好

ZEUS r=2 (40%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	40.04	0.9812	优秀
prompt_001	44.37	0.9886	优秀
prompt_002	39.06	0.9785	优秀
prompt_003	29.63	0.9395	中等
prompt_004	42.86	0.9804	优秀
prompt_005	37.66	0.9799	优秀
prompt_006	37.58	0.9733	优秀
prompt_007	36.28	0.9735	优秀
prompt_008	37.46	0.9625	优秀
prompt_009	33.67	0.9555	良好

ZEUS r=2 (40%–80%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	40.23	0.9817	优秀
prompt_001	44.45	0.9887	优秀
prompt_002	39.20	0.9786	优秀
prompt_003	29.65	0.9396	中等
prompt_004	43.01	0.9808	优秀

prompt_005	37.70	0.9802	优秀
prompt_006	37.55	0.9731	优秀
prompt_007	36.47	0.9743	优秀
prompt_008	37.54	0.9630	优秀
prompt_009	33.87	0.9570	良好

ZEUS r=2 (40%–70%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	40.25	0.9817	优秀
prompt_001	44.34	0.9886	优秀
prompt_002	39.18	0.9789	优秀
prompt_003	29.63	0.9396	中等
prompt_004	43.03	0.9808	优秀
prompt_005	37.74	0.9802	优秀
prompt_006	37.67	0.9736	优秀
prompt_007	36.39	0.9739	优秀
prompt_008	37.49	0.9629	优秀
prompt_009	33.95	0.9575	良好

ZEUS r=2 (40%–60%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	40.36	0.9819	优秀
prompt_001	44.70	0.9889	优秀
prompt_002	39.12	0.9790	优秀
prompt_003	29.67	0.9411	中等

prompt_004	43.06	0.9809	优秀
prompt_005	37.79	0.9805	优秀
prompt_006	37.77	0.9741	优秀
prompt_007	36.71	0.9751	优秀
prompt_008	37.47	0.9633	优秀
prompt_009	34.18	0.9592	良好

ZEUS r=2 (30%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	36.21	0.9703	优秀
prompt_001	41.72	0.9869	优秀
prompt_002	32.98	0.9468	良好
prompt_003	25.56	0.8724	中等
prompt_004	37.06	0.9609	优秀
prompt_005	30.22	0.9437	良好
prompt_006	36.44	0.9655	优秀
prompt_007	30.05	0.9417	良好
prompt_008	33.55	0.9445	良好
prompt_009	28.09	0.9087	中等

ZEUS r=2 (30%–80%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	36.21	0.9705	优秀
prompt_001	41.84	0.9871	优秀
prompt_002	33.04	0.9475	良好

prompt_003	25.56	0.8722	中等
prompt_004	37.09	0.9611	优秀
prompt_005	30.25	0.9438	良好
prompt_006	36.41	0.9652	优秀
prompt_007	30.09	0.9426	良好
prompt_008	33.58	0.9450	良好
prompt_009	28.11	0.9094	中等

ZEUS r=2 (30%–70%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	36.27	0.9706	优秀
prompt_001	41.92	0.9872	优秀
prompt_002	33.06	0.9476	良好
prompt_003	25.56	0.8727	中等
prompt_004	37.10	0.9613	优秀
prompt_005	30.22	0.9434	良好
prompt_006	36.46	0.9654	优秀
prompt_007	30.10	0.9427	良好
prompt_008	33.57	0.9449	良好
prompt_009	28.14	0.9098	中等

ZEUS r=2 (20%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	29.88	0.9379	中等
prompt_001	39.12	0.9817	优秀

prompt_002	28.98	0.8948	中等
prompt_003	24.21	0.8269	较差
prompt_004	38.35	0.9653	优秀
prompt_005	28.15	0.9100	中等
prompt_006	33.20	0.9511	良好
prompt_007	26.82	0.8995	中等
prompt_008	26.98	0.8417	中等
prompt_009	25.83	0.8719	中等

ZEUS r=2 (20%–80%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	29.88	0.9376	中等
prompt_001	39.11	0.9817	优秀
prompt_002	28.98	0.8949	中等
prompt_003	24.19	0.8267	较差
prompt_004	38.35	0.9653	优秀
prompt_005	28.15	0.9101	中等
prompt_006	33.21	0.9512	良好
prompt_007	26.82	0.8997	中等
prompt_008	26.98	0.8416	中等
prompt_009	25.84	0.8725	中等

ZEUS r=2 (10%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	25.33	0.8755	中等

prompt_001	30.64	0.9535	良好
prompt_002	28.61	0.8859	中等
prompt_003	20.47	0.6773	较差
prompt_004	30.11	0.8720	良好
prompt_005	22.50	0.7939	较差
prompt_006	30.24	0.9239	良好
prompt_007	22.31	0.7967	较差
prompt_008	25.45	0.8010	中等
prompt_009	23.79	0.8387	较差

ZEUS r=3 (40%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	38.38	0.9767	优秀
prompt_001	43.61	0.9879	优秀
prompt_002	37.07	0.9728	优秀
prompt_003	28.23	0.9218	中等
prompt_004	42.20	0.9792	优秀
prompt_005	36.67	0.9775	优秀
prompt_006	37.05	0.9704	优秀
prompt_007	33.81	0.9623	良好
prompt_008	36.69	0.9601	优秀
prompt_009	31.75	0.9411	良好

ZEUS r=3 (40%–80%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
--------	-----------	------	------

prompt_000	38.64	0.9775	优秀
prompt_001	44.04	0.9883	优秀
prompt_002	37.47	0.9741	优秀
prompt_003	28.26	0.9225	中等
prompt_004	42.29	0.9794	优秀
prompt_005	36.91	0.9781	优秀
prompt_006	37.28	0.9710	优秀
prompt_007	34.10	0.9642	良好
prompt_008	36.77	0.9605	优秀
prompt_009	31.99	0.9440	良好

ZEUS r=3 (30%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	33.17	0.9530	良好
prompt_001	40.29	0.9841	优秀
prompt_002	30.62	0.9192	良好
prompt_003	24.74	0.8510	较差
prompt_004	35.26	0.9527	优秀
prompt_005	28.93	0.9309	中等
prompt_006	33.57	0.9513	良好
prompt_007	28.99	0.9270	中等
prompt_008	31.44	0.9256	良好
prompt_009	26.79	0.8865	中等

ZEUS r=3 (30%–80%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	33.31	0.9543	良好
prompt_001	40.64	0.9847	优秀
prompt_002	30.80	0.9216	良好
prompt_003	24.78	0.8524	较差
prompt_004	35.36	0.9531	优秀
prompt_005	28.95	0.9316	中等
prompt_006	33.80	0.9532	良好
prompt_007	29.10	0.9288	中等
prompt_008	31.50	0.9265	良好
prompt_009	26.89	0.8891	中等

ZEUS r=3 (20%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	29.45	0.9277	中等
prompt_001	34.85	0.9757	良好
prompt_002	27.35	0.8631	中等
prompt_003	23.23	0.7927	较差
prompt_004	38.29	0.9679	优秀
prompt_005	26.53	0.8920	中等
prompt_006	31.46	0.9390	良好
prompt_007	25.64	0.8816	中等
prompt_008	27.21	0.8439	中等
prompt_009	24.73	0.8505	较差

ZEUS r=3 (20%–80%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	29.48	0.9283	中等
prompt_001	34.86	0.9759	良好
prompt_002	27.39	0.8641	中等
prompt_003	23.23	0.7932	较差
prompt_004	38.36	0.9683	优秀
prompt_005	26.55	0.8924	中等
prompt_006	31.50	0.9395	良好
prompt_007	25.68	0.8829	中等
prompt_008	27.22	0.8440	中等
prompt_009	24.78	0.8522	较差

ZEUS r=3 (10%–90%)

Prompt	PSNR (dB)	SSIM	质量评估
prompt_000	24.32	0.8491	较差
prompt_001	29.66	0.9427	中等
prompt_002	28.15	0.8791	中等
prompt_003	20.03	0.6436	较差
prompt_004	29.20	0.8383	中等
prompt_005	21.50	0.7673	较差
prompt_006	27.45	0.8914	中等
prompt_007	21.57	0.7764	较差
prompt_008	25.06	0.8074	中等
prompt_009	22.02	0.8011	较差

详细分析

1. none 系列 (1 个配置)

配置	PSNR	SSIM	VMAF	加速比
Base (no cache)	–	1.0000	100.00	1.00x

2. zeus 系列 (19 个配置)

配置	PSNR	SSIM	VMAF	加速比
ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)	30.15 dB	0.9081	49.27	1.86x
ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)	37.86 dB	0.9713	85.17	1.48x
ZEUS r=2 (40%–90%)	37.86 dB	0.9713	85.17	1.48x
ZEUS r=2 (40%–80%)	37.97 dB	0.9717	85.80	1.36x
ZEUS r=2 (40%–70%)	37.97 dB	0.9718	85.72	1.26x
ZEUS r=2 (40%–60%)	38.08 dB	0.9724	86.54	1.17x
ZEUS r=2 (30%–90%)	33.19 dB	0.9441	66.58	1.67x
ZEUS r=2 (30%–80%)	33.22 dB	0.9444	66.81	1.48x
ZEUS r=2 (30%–70%)	33.24 dB	0.9446	66.87	1.40x

ZEUS r=2 (20%–90%)	30.15 dB	0.9081	49.27	1.86x
ZEUS r=2 (20%–80%)	30.15 dB	0.9081	49.31	1.67x
ZEUS r=2 (10%–90%)	25.95 dB	0.8418	29.12	2.09x
ZEUS r=3 (40%–90%)	36.55 dB	0.9650	82.36	1.57x
ZEUS r=3 (40%–80%)	36.77 dB	0.9660	82.90	1.44x
ZEUS r=3 (30%–90%)	31.38 dB	0.9281	59.20	1.79x
ZEUS r=3 (30%–80%)	31.51 dB	0.9295	59.54	1.57x
ZEUS r=3 (20%–90%)	28.87 dB	0.8934	45.24	2.09x
ZEUS r=3 (20%–80%)	28.90 dB	0.8941	45.43	1.79x
ZEUS r=3 (10%–90%)	24.90 dB	0.8196	24.90	2.49x

推荐方案排名

综合排名（质量 + 加速）

排名	方案	PSNR	SSIM	VMAF	加速比	推荐理由
1	ZEUS Medium (r=2, ~1.8x)	37.86 dB	0.9713	85.17	1.48x	高质量平衡

2	ZEUS r=2 (40%–90 %)	37.86 dB	0.9713	85.17	1.48x	高质量平衡
3	ZEUS r=3 (40%–90 %)	36.55 dB	0.9650	82.36	1.57x	高质量平衡
4	ZEUS r=2 (40%–80 %)	37.97 dB	0.9717	85.80	1.36x	高质量平衡
5	ZEUS r=3 (40%–80 %)	36.77 dB	0.9660	82.90	1.44x	高质量平衡

数据文件

- 质量评估数据: ffmpeg_quality_metrics.json
- 性能汇总数据: _summary/summary.json
- 测试脚本: compute_quality.py
- FFmpeg 日志: 各方案目录下的 ffmpeg_logs/

计算方法

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

- 使用 FFmpeg psnr 滤镜逐帧计算 (`psnr_avg` 字段, YUV 加权平均)
- 排除完美质量帧 (PSNR > 100 dB)
- 公式: $PSNR = 10 \times \log_{10}(MAX^2 / MSE)$

SSIM (Structural Similarity Index)

- 使用 FFmpeg ssim 滤镜逐帧计算 (**All** 字段, YUV 综合通道)
- 范围: [0, 1], 1 表示完全相同

VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion)

- 使用 FFmpeg libvmaf 逐帧计算, 取所有帧平均值
- 范围: [0, 100], 100 为最高质量

加速比

- 公式: $\text{speedup} = \text{baseline_time} / \text{test_time}$
- Baseline: 448.28s (无缓存)

报告生成完毕